

Técnicas de Recuento

Inmaculada Fortes
Departamento de Matemática Aplicada
Universidad de Málaga

- Principios de adición y multiplicación

Importa el orden

- Permutaciones y permutaciones con repetición
- Variaciones y variaciones con repetición

No importa el orden

- Combinaciones y combinaciones con repetición

Otras técnicas

- Principio de Inclusión-Exclusión
- Números de Stirling
- Funciones generatrices
- Ecuaciones de recurrencia

Principios de adición y multiplicación

La idea de ambos principios es la de descomponer problemas de recuento complicados en otros más sencillos.

Teorema (Principio de adición)

Si se puede realizar una primera tarea de m formas distintas, mientras que una segunda se puede efectuar de n formas distintas, y no se pueden realizar las dos tareas simultáneamente, entonces se puede lograr realizar cualquiera de ellas de $m + n$ maneras distintas.

Ejemplo

¿De cuántas formas se puede elegir una letra en un alfabeto de 26 caracteres?

Teorema (Principio de multiplicación)

Si un procedimiento se puede separar en dos etapas, y en la primera hay m posibles resultados, y en la segunda hay n , entonces el procedimiento total se puede realizar, en el orden designado, de $m \times n$ formas distintas.

Ejemplo

¿Cuántas variables distintas se pueden definir en un lenguaje de programación que sólo admite variables con una letra seguida de un dígito?

Ejemplo

Consideremos el número de claves que se pueden crear que tengan tres letras seguidas de cuatro dígitos:

- 1 *Si no pueden repetirse ni las letras ni los dígitos.*
- 2 *Si se permiten repeticiones de letras y dígitos.*
- 3 *De las obtenidas en 2, ¿cuántas tienen las tres letras iguales y todos sus dígitos pares?*

A veces hay que combinar ambos principios en un mismo problema:

Ejemplo

En cierta aplicación de un lenguaje, un identificador consta de una letra o de una letra seguida de hasta siete símbolos, que pueden ser letras o dígitos. Se supone que no se distingue entre letras mayúsculas y minúsculas; hay 26 letras y 10 dígitos. ¿Cuántos identificadores diferentes se pueden usar?

Ejemplo

¿De cuántas maneras distintas se pueden sentar seis personas en fila?

Definición

Dados n objetos distintos, se llama permutación de estos n objetos, a cualquier ordenación de ellos. El número de permutaciones de n elementos, P_n , es $n!$.

Permutaciones con repetición

Ejemplo

¿Cuántas palabras de nueve letras se pueden formar con las letras de la palabra ORDENADOR?

Definición

Dados n objetos con n_1 del primer tipo, n_2 del segundo..., y n_r del r -ésimo tipo, donde $n_1 + n_2 + \dots + n_r = n$, se llaman permutaciones con repetición de n elementos donde hay $n_1, n_2, \dots, n_r$ repeticiones, a cualquier ordenación de ellos. Su número es:

$$PR_n^{n_1 \dots n_r} = \frac{n!}{n_1! \dots n_r!}$$

Ejemplo

¿Cuántas palabras de 4 letras distintas podemos formar con un alfabeto de 20 letras?.

Definición

Dados n objetos distintos, se llaman variaciones de n elementos tomados de k en k , a los grupos ordenados de k elementos distintos tomados de entre los n . Su número es:

$$V_{n,k} = n(n-1) \dots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Variaciones con repetición

Ejemplo

¿Cuántas palabras de 4 letras podemos formar con un alfabeto de 20 letras?

Definición

Dados n objetos distintos, se llaman variaciones con repetición de n elementos tomados de k en k , a los grupos ordenados de k elementos (no necesariamente distintos) tomados de entre los n . Su número es:

$$VR_{n,k} = n^k$$

Ejemplo

¿Cuántos equipos de baloncesto distintos se pueden formar con una plantilla de 15 jugadores/as?

Definición

Dados n objetos distintos, se llaman combinaciones de n elementos tomados de k en k , a los grupos de k elementos distintos tomados de entre los n . Su número es:

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{V_{n,k}}{P_k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Combinaciones con repetición

Ejemplo

Siete alumnos se reúnen en un restaurante de servicio rápido, donde cada uno puede escoger entre una hamburguesa, un perrito caliente, un bocadillo o un sandwich mixto. ¿Cuántos pedidos diferentes pueden hacer?

Definición

Dados n objetos, se llama combinación con repetición de n elementos tomados de k en k , a los grupos de k elementos (distintos o no) tomados de entre los n .

$$CR_{n,k} = \binom{n+k-1}{k} = PR_{n+k-1}^{n-1,k} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}$$

Ejemplo

¿De cuántas maneras distintas podemos repartir 5 premios distintos entre 14 personas si una misma persona no puede recibir más de un premio?

Ejemplo

¿Cuántas “palabras” de 7 dígitos podemos formar en binario? ¿Cuántas de ellas contienen exactamente tres ceros? ¿Y k ceros?

Ejemplo

Un comité A, B, C, D, E, F de seis personas debe escoger un presidente, un secretario y un tesorero. ¿De cuántas formas se puede hacer la elección si una misma persona no puede tener más de un cargo?:

- ① *si no hay restricciones;*
- ② *si el presidente debe ser A o B ;*
- ③ *si E debe ocupar uno de los cargos;*
- ④ *si A y F deben ocupar un cargo.*

Ejemplo

¿Cuántas permutaciones de las letras ABCDEF contienen las letras DEF juntas en cualquier orden?

Ejemplo

Por un canal de comunicación se va a transmitir un mensaje con 12 símbolos diferentes. Además de los 12 símbolos, el transmisor también enviará un total de 45 espacios en blanco entre los símbolos, con tres espacios como mínimo entre cada dos símbolos consecutivos. ¿De cuántas formas puede mandar el mensaje el transmisor?

Ejemplo

Determinar todas las soluciones enteras de la ecuación:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7, \text{ donde}$$

- ❶ $x_i \geq 0$ para todo $i \in \{1, \dots, 4\}$.
- ❷ $x_i > 1$ para todo $i \in \{1, \dots, 4\}$.
- ❸ $x_1 > 2, x_2, x_3, x_4 \geq 0$.

Si A y B son disjuntos entonces $|A \cup B| = |A| + |B|$ Si A y B no son disjuntos entonces $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ Con tres conjuntos

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Si denotamos por

$$\alpha_1 = |A| + |B| + |C|$$

$$\alpha_2 = |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C|$$

$$\alpha_3 = |A \cap B \cap C|$$

Entonces $|A \cup B \cup C| = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$

Generalizando para n conjuntos

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 + \dots + (-1)^{n+1} \alpha_n$$

donde

$$\alpha_1 = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|$$

$$\alpha_2 = |A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + \dots + |A_{n-1} \cap A_n|$$

...

$$\alpha_n = |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

Principio de inclusión y exclusión (Principio de la criba)

Ejemplo

Determinar el número de enteros positivos n , donde $1 \leq n \leq 100$, y n no es divisible entre 2, 3 ni 5.

Teorema

(Principio de inclusión y exclusión) Sea S un conjunto de cardinal N y A_i conjuntos donde pertenecen algunos elementos de S , donde $1 \leq i \leq n$. Entonces, el número de elementos de S que no pertenecen a ninguno de los conjuntos A_i , es

$$\begin{aligned} |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \cap \cdots \cap \bar{A}_n| &= N - |\overline{\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \cap \cdots \cap \bar{A}_n}| \\ &= N - |A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| \\ &= N - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 + \cdots + (-1)^n \alpha_n \end{aligned}$$

Ejemplo

Buscar el número de soluciones enteras no negativas de la ecuación

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 18 \quad x_i \leq 7, \text{ para todo } 1 \leq i \leq 4$$

Ejemplo

Calcula el número de formas en que pueden ordenarse los dígitos

0, 1, 2, ..., 9 de modo que el primer dígito es mayor que 1, el último es menor que 8 y el tercero es distinto de 5.

Ejemplo

¿De cuántas formas un número de n cifras en base 3 puede tener al menos un 0, al menos un 1, y al menos un dos?

Ejemplo

(Problema de los desarreglos).

Una persona tiene n cartas y n sobres con las direcciones correspondientes.

¿De cuántas maneras puede lograr la hazaña de poner cada carta en un sobre equivocado?

Ejemplo

Dados $A = \{a, b\}$ y $B = \{3, 4, 5, 6\}$

- ¿Cuántas funciones se pueden definir de A en B ? ¿y de B en A ?
- ¿Cuántas funciones inyectivas se pueden definir de A en B ? ¿y de B en A ?
- ¿Cuántas funciones inyectivas se pueden definir de B en B ?
- ¿Cuántas funciones sobreyectivas se pueden definir de A en B ?
¿Cuántas funciones sobreyectivas se pueden definir de B en A ?

Números de Stirling (fórmula general)

Si $k \leq n$, hay $S(n, k)$ formas de distribuir n objetos distintos entre k recipientes idénticos sin dejar ninguno vacío.

Si suponemos que los k recipientes son distintos, por cada distribución en recipientes idénticos hay $k!$ distribuciones en recipientes distintos.

Hay $k! \cdot S(n, k)$ formas de distribuir n objetos distintos en k recipientes distintos sin dejar ninguno vacío (coincide con el número de aplicaciones sobreyectivas de un conjunto de cardinal n en un conjunto de cardinal k).

Utilizando el Principio de Inclusión-Exclusión deducimos:

$$S(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} (k-i)^n$$

Números de Stirling (forma recursiva)

Teorema

Si $S(n, k)$ es el número de particiones de un conjunto de n elementos en k partes, donde $1 \leq k \leq n$. Entonces

$$S(n, 1) = 1; \quad S(n, n) = 1$$

$$S(n, k) = S(n-1, k-1) + k \cdot S(n-1, k)$$

Definición

A los números $S(n, k)$ se les llaman números de Stirling (de segunda clase).

Ejemplo

Un grupo de 4 alumnos tiene que hacer 7 problemas distintos.

¿De cuántas formas se los pueden distribuir para que cada uno trabaje al menos en un problema?

Ejemplo

Supongamos 7 bolas de distintos colores y 4 recipientes numerados:

- ① *¿De cuántas maneras se pueden distribuir las bolas para que no haya ningún recipiente vacío?*
- ② *Siendo una de las bolas azul, ¿De cuántas formas la podemos distribuir si obligamos a la bola azul a estar en el recipiente número 2, y que no haya ninguno vacío?*
- ③ *¿De cuántas formas si al menos uno está vacío?*
- ④ *¿De cuántas formas se pueden distribuir las 7 bolas en los 4 recipientes?*
- ⑤ *Si se eliminan el número en los recipientes, ¿de cuántas formas se pueden distribuir, con la posibilidad de recipientes vacíos?*

Definición

Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números reales. La función

$$f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$$

se llama *función generatriz* para la sucesión $\{a_n\}$.

Ejemplo

¿Cuántas soluciones enteras tiene la ecuación $x_1 + x_2 = 6$, donde $1 \leq x_1 \leq 3$ y $1 \leq x_2 \leq 4$?

Ejemplo

¿Cuántas soluciones enteras tiene la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 25$, donde $x_i \geq 0$, para todo $1 \leq i \leq 4$?

Ejemplo

Tenemos que repartir 12 regalos iguales entre 3 personas. ¿De cuántas formas podemos hacerlo de manera que la primera persona reciba al menos cuatro y que las otras dos personas reciban al menos dos cada una, pero que la tercera persona no reciba más de cinco?

Ejemplo

Se dispone de un número suficiente de bolas blancas y negras indistinguibles entre ellas. Suponiendo que se quieren reunir un total de veinticinco donde haya de ambos colores, ¿de cuántas formas podemos hacerlo de forma que tengamos un número par de blancas y un número impar de negras? Usar funciones generatrices.

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 \dots$$

$$\frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n$$

$$(1 - x)^n = \binom{n}{0} - \binom{n}{1}x + \dots + (-1)^n \binom{n}{n}x^n$$

$$(1 - x)^{-n} = \sum_{r=0}^{\infty} \binom{n+r-1}{r} x^r$$

Ejemplo

¿Cuántas soluciones enteras tiene la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 24$, donde $3 \leq x_i \leq 8$, para todo $1 \leq i \leq 4$?

Ejemplo

Si se quiere repartir 9 lápices y 8 gomas entre 3 niños; ¿de cuántas maneras puede hacerlo, si cada niño recibe al menos un lápiz y una goma?

Ejemplo

Determinar la función generatriz para el número de formas de distribuir 35 monedas entre cinco niños:

- ❶ *si no hay restricciones;*
- ❷ *si cada niño recibe al menos dos;*
- ❸ *si el niño mayor recibe al menos diez;*
- ❹ *si los dos niños menores han de recibir al menos diez cada uno;*

Ejemplo

Si tenemos un número ilimitado de caramelos de colores rojo, verde, blanco y negro, ¿de cuántas formas podemos seleccionar 24 caramelos de modo que tengamos un número par de caramelos verdes y blancos y, al menos, seis negros?